

Chapitre 2 – Transformations physiques et chimiques

Un glaçon fond, une bougie brûle : dans les deux cas la matière change, mais dans un seul des deux les molécules elles-mêmes sont détruites et reconstruites. Tout le chapitre consiste à faire cette différence, puis à la rendre **quantitative** : quelle énergie coûte un changement d'état, et dans quelles proportions les espèces chimiques réagissent.

M. Van Hoorde · Seconde générale · année 2026 / 2027

fiche de cours – à compléter en classe

Nom Prénom Classe

01 Physique ou chimique ?

NOTES

DÉFINITION – TRANSFORMATION PHYSIQUE

.....

.....

.....

.....

DÉFINITION – TRANSFORMATION CHIMIQUE

.....

.....

.....

.....

EXERCICE 1 – TRANSFORMATION PHYSIQUE OU CHIMIQUE ?

On considère les neuf situations suivantes :

- | | | |
|---|--|--|
| a) obtention d'une flamme (briquet) | d) récolte de sel dans un marais salant | g) détartrage de la bouilloire |
| b) formation de la rosée | e) infusion de thé dans l'eau | h) obtention de neige avec un canon à neige |
| c) dissolution de sucre dans du café | f) formation de vin à partir de jus de raisin | i) explosions de feux d'artifice |

Classer chaque situation : s'agit-il d'une transformation physique ou d'une transformation chimique ?

.....

.....

.....

.....

02 Effet thermique des transformations

NOTES

DÉFINITION – RÉACTION EXOTHERMIQUE

DÉFINITION – RÉACTION ENDOTHERMIQUE

réaction endothermique



chaleur entrante

réaction exothermique



chaleur sortante

Image 3 – Sens du transfert de chaleur entre le système et le milieu extérieur.



Réviser en vidéo – l'effet thermique

exothermique, endothermique : reconnaître le sens de l'échange

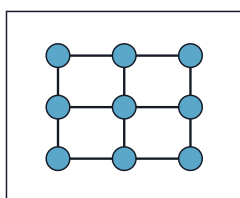
03 États et changements d'état

A • Les trois états de la matière

NOTES

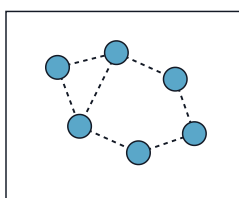
PROPRIÉTÉ – LES TROIS ÉTATS

SOLIDE (s)



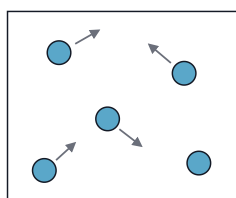
— liaisons fortes

LIQUIDE (l)



----- liaisons faibles

GAZ (g)

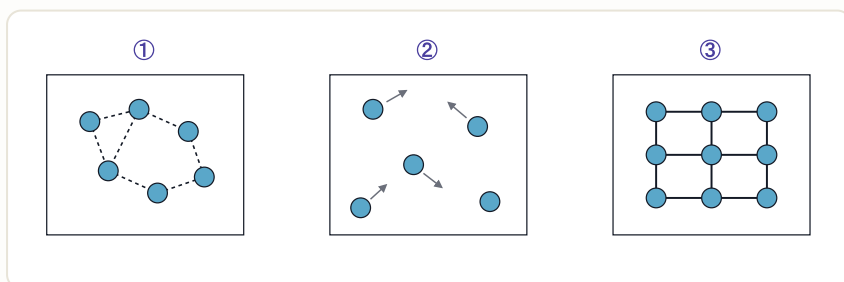


aucune liaison (agitation)

Image 4 – Traits pleins : liaisons fortes. Traits pointillés : liaisons faibles. Aucun trait : entités libres, en agitation permanente.

EXERCICE 2 – ASSOCIER UNE MATIÈRE À SA STRUCTURE MICROSCOPIQUE

Trois matières : le diamant, un verre de jus d'orange, l'air. Chacun des trois schémas représente la structure de l'une d'elles, à l'échelle des entités.



Associer chaque matière au schéma qui lui correspond, et préciser son état physique.

B · Les six changements d'état**DÉFINITION – CHANGEMENT D'ÉTAT**

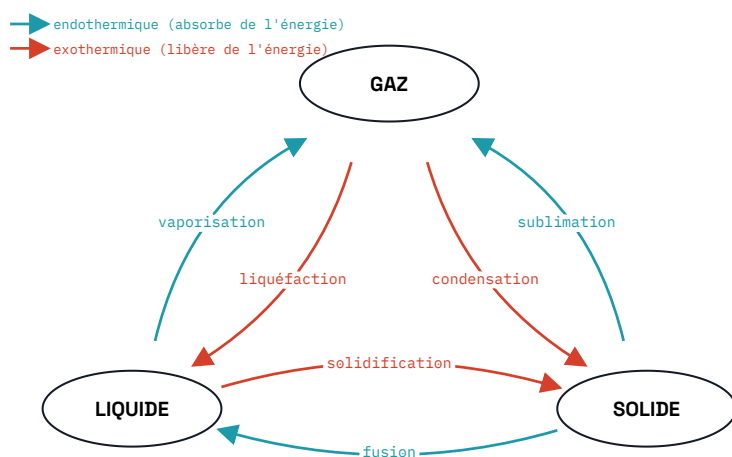


Image 5 – Les six changements d'état. Cyan : endothermique (la matière absorbe de l'énergie). Rouge : exothermique (elle en libère).

EXERCICE 3 – EXEMPLES DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Donner un exemple pour chacun des changements d'état suivants : vaporisation, solidification, condensation.

C · Température de changement d'état

DÉFINITION – TEMPÉRATURE DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Sous la pression atmosphérique : $\theta_{\text{fusion}}(\text{eau}) = \dots$.
 $\theta_{\text{ébullition}}(\text{eau}) = \dots$

EXERCICE 6 – CORPS PUR OU MÉLANGE ?

On étudie deux courbes de refroidissement : la première présente un palier de température vers $6\text{ }^{\circ}\text{C}$; la seconde (refroidissement d'un cola) décroît régulièrement, sans palier.

Déterminer si chaque étude porte sur un corps pur ou sur un mélange. Si possible, préciser la température de changement d'état.



Réviser en vidéo — les changements d'état

les six changements, le palier de température, corps pur et mélange

04 Équation d'un changement d'état

PROPRIÉTÉ – ÉCRITURE D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT

EXERCICE 4 – ÉTABLIR UNE ÉQUATION DE CHANGEMENT D'ÉTAT

Établir l'équation de la condensation de l'eau, puis de la solidification du fer Fe.

EXERCICE 5 – IDENTIFIER UN CHANGEMENT D'ÉTAT

Quels sont les changements d'état décrits par les équations suivantes ?



05 Énergie de changement d'état**DÉFINITION – ÉNERGIE MASSIQUE DE CHANGEMENT D'ÉTAT L**

PROPRIÉTÉ – SENS DE L'ÉCHANGE ET SIGNE DE L

EXERCICE 7 – FAIRE FONDRE 1 KG DE GLACEDonnée : $L_{\text{fusion}} = 336 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Quelle quantité d'énergie faut-il pour faire fondre 1 kg de glace ?

GRANDEURS & UNITÉS

$$Q = \boxed{} \times \boxed{}$$

EXERCICE 8 – SOLIDIFICATION DU FER

On étudie la solidification de 200 g de fer pur en fusion.

Données : $L_{\text{fusion}}(\text{fer}) = 270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ · $L_{\text{solidification}}(\text{fer}) = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Quelle énergie est transférée avec le milieu extérieur lors de cette solidification ? Schématiser le transfert d'énergie.

EXERCICE 9 – ÉNERGIE DE LA TSAR BOMBA

La tsar bomba, l'arme la plus puissante jamais testée, a libéré une énergie de 57 mégatonnes de TNT.

Données : $1 \text{ Mt} = 4,2 \times 10^{15} \text{ J}$ · $L_{\text{vaporisation}}(\text{eau}) = 2,3 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

Quelle masse d'eau pourrait-on vaporiser avec l'énergie libérée par la tsar bomba ?

**Kahoot — transformations physiques**

le bilan des parties 01 à 05, avant de passer à la chimie

06 Système chimique et transformation chimique**NOTATIONS — LES ÉTATS PHYSIQUES**

$(s) \cdot (l) \cdot (g) \cdot (aq)$ — et pourquoi (aq) n'est pas un quatrième état de la matière.

DÉFINITION — SYSTÈME CHIMIQUE**DÉFINITIONS — ÉTAT INITIAL ET ÉTAT FINAL, RÉACTIFS, PRODUITS, ESPÈCE SPECTATRICE**

07 Équation de réaction et stœchiométrie

NOTES

DÉFINITION – RÉACTION CHIMIQUE ET ÉQUATION DE RÉACTION

PROPRIÉTÉ – ÉCRITURE D'UNE ÉQUATION DE RÉACTION

PROPRIÉTÉ – LES DEUX LOIS DE CONSERVATION

MÉTHODE – ÉCRIRE ET ÉQUILIBRER UNE ÉQUATION DE RÉACTION

- I.** Identifier les **réactifs** et les **produits** de la réaction.
- II.** Écrire leurs formules brutes, avec leur état physique, de part et d'autre de la flèche.
- III.** Compter chaque élément chimique des deux côtés. Placer des coefficients pour les égaliser, en commençant par l'élément le moins présent dans les différentes molécules.
- IV.** Vérifier que les **charges** sont équilibrées. Sinon, reprendre les coefficients.

EXERCICE 10 – TEST DE RECONNAISSANCE DES IONS FER (II)

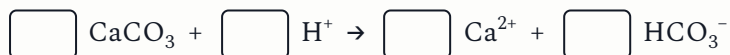
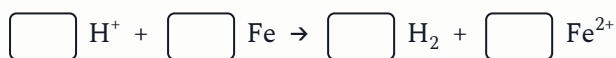
Les ions fer (II) réagissent avec les ions hydroxyde de la soude pour former un précipité vert d'hydroxyde de fer (II).

Notations : ion fer (II) $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ · ion hydroxyde $\text{HO}^{-}_{(\text{aq})}$ · hydroxyde de fer (II) $\text{Fe}(\text{OH})_2_{(\text{s})}$

En suivant la méthode, écrire et équilibrer l'équation de cette réaction. Identifier ensuite les réactifs, les produits et les coefficients stœchiométriques, puis vérifier les deux lois de conservation.

EXERCICE 11 – ÉQUILIBRER DES ÉQUATIONS DE RÉACTION

Compléter les coefficients stœchiométriques manquants. Une case peut rester vide lorsque le coefficient vaut 1.

**S'exercer en vidéo — équilibrer**

des équations commentées pas à pas, au-delà des quatre ci-dessus

EXERCICE 12 – COMBUSTION DU GLUCOSE

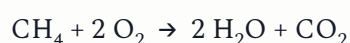
Lors d'un effort physique prolongé, le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ est dégradé selon un processus équivalant à sa combustion complète dans le dioxygène, produisant de l'eau et du dioxyde de carbone.

Écrire et équilibrer cette équation de réaction.

PROPRIÉTÉ – LIRE UNE ÉQUATION EN PROPORTIONS

EXERCICE 13 – LECTURE MICROSCOPIQUE D'UNE ÉQUATION

On considère l'équation de combustion du méthane :

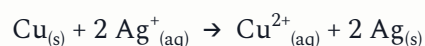


Combien de molécules de chaque réactif sont consommées, et de chaque produit formées ?

Rédiger une phrase sur le modèle « si ... alors ... ».

EXERCICE 14 – PROPORTIONS

On reprend la réaction entre le cuivre et les ions argent :



Combien d'atomes d'argent seront produits si 5 atomes de cuivre réagissent avec 10 ions Ag^+ ?

08 Réactif limitant

DÉFINITION – RÉACTIF LIMITANT

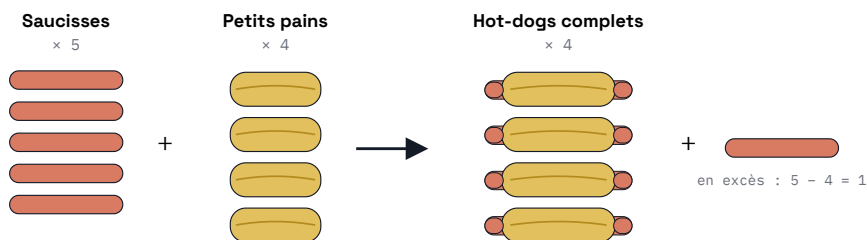
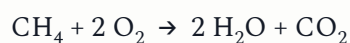


Image 9 – L'analogie du hot-dog : le réactif entièrement consommé arrête la réaction ; l'autre reste en excès.

EXERCICE 15 – COMBUSTION DU MÉTHANE

150 molécules de méthane réagissent avec 1000 molécules de dioxygène, selon l'équation :



Déterminer le réactif limitant, puis le nombre de molécules présentes à la fin de la réaction.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE, AVEC MES MOTS

Fin du chapitre — code de déblocage du cours en ligne :



le cours



Kahoot